

符号循环图的周期八谱结构与反例

[作者姓名]

[单位] [院系] [城市] [邮编]

通讯作者: [通讯作者] 电子邮箱: [电子邮箱] ORCID: [ORCID]

摘要: 针对符号循环图 $C_n(1, 2)$, 已有猜想认为: 当偶数 $n \geq 8$ 时, Hamilton 圈和乐 (holonomy) 为负且三角形通量交替的等价类总使谱半径最小。完整精确搜索验证该下界对所有偶数 $8 \leq n \leq 30$ 成立, 并由 $n = 32$ 的显式赋号给出最小反例。有限阶最小性属于计算机辅助结论: 两条独立枚举路线逐记录核对规范代表元集合, 全部谱判定均采用精确整数或有理算术。该赋号源于周期八通量模式, 并对所有满足 $8 \mid n$ 、 $n \geq 32$ 的阶数构成反例。Floquet 约化得到谱带值的平方所满足的精确四次方程及周期八锐值 $\eta = 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$ 。算子平方揭示正、负通量对应的局部缺陷与耦合消去机制, 并给出周期八相位关于谱阈值 8 的完整三分分类。对一般周期, 前三个闭游走矩仅导出缺陷密度与局部聚集的必要条件; 对本原 Hamilton 规范周期不超过 16 的相位, 精确有限分类表明, 所构造周期八相位在自然算子等价意义下是唯一最优相位。

关键词: 符号循环图; 谱半径; 切换等价; 通量相; Floquet 理论; 闭游走矩; 计算机辅助证明
MR(2020) 分类号: 05C50 (主); 05C22, 68V05 (次)

中图分类号: [待投稿期刊确认]

基金项目: [基金项目]

1 引言

符号邻接矩阵为谱图论、切换理论与离散磁性思想提供了一个具体交汇点。顶点切换等价于用对角符号矩阵共轭符号邻接矩阵, 因而谱只依赖于圈通量, 而不依赖边规范。在一张固定图的所有赋号中最小化谱半径, 遂成为有限通量空间上的优化问题。这一问题既属于经典符号图理论 [17], 也与 Bilu–Linial 谱赋号问题 [3] 相接。后者包括二分 Ramanujan 提升的交错族方法及显式近 Ramanujan 构造 [12, 13], 但这些结果并不确定固定非二分图上的双侧谱最优值。符号图类中的极值谱半径问题构成另一条相关研究线索 [2, 1]。

本文研究四正则循环图

$$G_n = C_n(1, 2), \quad (1)$$

其中顶点是模 n 的剩余类, 循环距离为一或二的顶点之间连边。这个模型并非普适模型, 但具有三项相互配合的特点: 它是含有重叠三角形与四边形的最简单四正则循环图之一; 切换类可用显式圈坐标完整表示; 周期赋号可约化为有限维 Floquet 矩阵。更关键的是, 算子平方后出现局部因子 $1 + Q_i$: 负四边形通量消去耦合, 正通量激活缺陷。由此, 全局谱优化可与局部缺陷几何联系起来, 同时仍保有可完整枚举的有限商空间。

Suvagiya 最近给出了一个三角形通量交替的特殊族 [16]。当 n 为偶数时, 该族中 Hamilton 步长一圈和乐为负的两个成员具有谱半径

$$\rho_-(n) = 2\sqrt{\cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi}{n}\right)}. \quad (2)$$

文献 [16] 的猜想 3 断言, G_n 的任何赋号都不可能具有更小的谱半径。该文验证了 $n = 8, 10, \dots, 18$ 的情形, 并将一般下界留作公开问题。

循环矩阵的 Fourier 分析 [5] 与周期图算子的 Floquet 理论 [9, 7] 提供算子背景。周期图上的磁通量迹公式与本文的闭游走矩计算尤为接近 [8]。本文所用“通量相”一词来自磁性算子与物理学先例, 包括 Lieb 的定理 [11]; 但本文不援引该定理的物理基态原理或假设。

继承自既有工作的要素包括交替三角形族、它的四个切换/和乐类、上述 $\rho_-(n)$ 公式以及猜想本身 [16]; 配套的奇偶族框架见 [15]。本文的贡献并不限于给出一个显式反例, 还包括确定最小失效阶、推广为无限算术族、计算精确谱边、解释局部消去机制、分类全部周期八相位、导出一般周期必要条件, 并完成一个有界周期范围的精确分类。

该猜想是错误的, 但其失效出现得很晚: 所有小于 32 的允许阶数都满足所提下界。最小反例是一个 32 阶赋号, 其三角形通量字是下列八元组的四次重复:

$$(+, +, -, +, -, -, +, -). \quad (3)$$

同一个字定义了一个周期八算子。它的 Floquet 多项式可以精确计算, 而一个一致正性论证将这一显式反例推广为无限族, 覆盖所有不小于 32 的 8 的倍数。在平方算子中, $Q_i = -1$ 的项发生消去, 而 $Q_i = +1$ 的项成为活跃缺陷; 该反例在八点胞中把两个正缺陷布置为对径位置。这个机制而非孤立的 32 阶比较, 构成全文的组织主线。

1.1 主要结果

第一个结果将一个显式反例与有限穷举排除相结合。

定理 1.1 (最小反例定理). 对于每个满足 $8 \leq n \leq 30$ 的偶数 n , 猜想下界成立; 而在 $n = 32$ 时失效。因此, 32 是最小反例阶数。

直至 30 阶的排除是一条有限计算机辅助定理。其证明枚举切换类的一个完整商集, 并用精确有理不等式认证每个非最优代表元。32 阶反例本身则有一个简短的精确正定性证书。

该显式构造可以周期延拓。

定理 1.2 (无限反例族定理). 对于每个 $n = 8L$, $L \geq 4$, 以及任一 *Hamilton* 和乐, 第 4 节定义的周期八赋号都满足

$$\rho(A)^2 < \frac{1561}{200} < \rho_-(n)^2. \quad (4)$$

因此, 猜想在每个不小于 32 的 8 的倍数处失效。上述结论不意味着猜想在每个大于 32 的偶数阶都失效。

在无限体积极限下, Floquet 分析给出精确谱边。

定理 1.3 (周期八精确谱边定理). 对于目标周期八相位, 无限体积谱半径的平方为

$$\eta = 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}, \quad (5)$$

并且最高谱带仅在 *Bloch* 参数 $z = 1$ 处达到 η 。

其局部机制由一套完整相位分类刻画。对于合法的周期八通量字 Q , 令 $D(Q)$ 为其中正号位置的集合, 并令 $R(Q)$ 表示无限体积谱半径的平方。

定理 1.4 (周期八相位三分定理). 下列三种情形恰有一种发生:

$$\begin{cases} R(Q) = 8, & D(Q) = \emptyset; \\ R(Q) = \eta < 8, & D(Q) = \{j, j+4\}; \\ R(Q) > 8, & \text{对于其他每个合法周期八 } Q \end{cases} \quad (6)$$

特别地, 在平移、反射和全局边符号取反意义下, 目标相位是唯一的周期八最优相位, 而全负相位是唯一的次优相位。

同一个平方算子计算还能给出任意周期的信息。令 $d = |D(Q)|$, 令 a 计数相邻正号对, 令 b 计数循环距离为二的正号对。

定理 1.5 (一般周期必要条件定理). 对于每个合法的 p -周期相位,

$$\begin{aligned} M_1 &= 4p, \\ M_2 &= 20p + 16d, \\ M_3 &= 118p + 168d + 96a + 48b \end{aligned} \quad (7)$$

若 $R(Q) \leq 8$, 则必有

$$\begin{aligned} d &\leq \frac{3p}{4}, \\ 40d + 96a + 48b &\leq 42p \end{aligned} \quad (8)$$

这些仅是必要条件。

最后, 对一个有界但非平凡的周期范围进行分类。

定理 1.6 (低周期谱极值分类定理). 考虑由式 (14) 定义在无限图上的周期算子, 其中 *Hamilton* 规范三角形字 τ 的最小正周期不超过 16, 并以 R 表示其无限体积谱半径的平方。除平移、反射、全局边符号取反以及单位胞重复这些自然等价外, 目标相位是唯一最优相位。重复周期胞仅为证书计数而保留, 并通过能区折叠识别为谱等价。

该定理是计算机辅助的: 一项完整精确的有限分类把闭游走矩压缩与剩余竞争相位的精确证书结合起来。完整划分和证书计数见第 8 节。

1.2 证明策略

第一个组织工具是 *Hamilton* 规范。通过切换, 可将所有步长一边变为 +1, 只留下一个和乐切口; 此时一个赋号由三角形通量的周期字 τ 编码。其相邻乘积

$$Q_i = \tau_i \tau_{i+1}, \quad (9)$$

就是四边形通量。周期性允许把算子 *Floquet* 分解为有限 *Hermitian Laurent* 矩阵 $H_Q(z)$ 。对目标字, 特征行列式关于特征值为偶函数, 并约化成变量 $y = \lambda^2$ 与 $c = z + z^{-1}$ 的四次式 $P(y, c)$ 。在候选谱边处的一个精确正系数展开证明锐界及其等号情形。

第二个工具是对无限算子作平方。在 A_τ^2 中, 每个奇位移系数都含有因子 $1 + Q_i$ 。因此, 负通量恰好消去该耦合, 而正通量则引入绝对值为二的振幅。偶次 *Bloch* 迹的常数项计数符号闭游走。若所有谱带值的平方均不超过 8, 则它们的逐次矩满足 $M_{k+1} \leq 8M_k$ 。因此, 正超额量必使谱超过 8。结合这一单向蕴含与缺陷几何, 即可证明周期八三分定理并得到一般周期的必要条件。

1.3 范围与公开状态

本文结果区分三个优化区域。定理 1.4 讨论表示周期为八的无限体积相位。定理 1.6 讨论本原 Hamilton 规范周期至多为 16 的周期相位。定理 1.1 只在已枚举至 32 阶的范围内讨论全部有限赋号。这些结果均未证明对所有周期、所有非周期赋号或每个有限阶的全局最优性。

截至 2026 年 8 月 21 日，在源论文、作者列出的后续材料及已记录的专题检索范围内，尚未发现对猜想 3 的公开直接解决。该文献状态说明仅限于上述检索范围，不构成绝对优先权主张。

1.4 文章结构

第 2 节固定切换、通量、Floquet、矩和等价记号。第 3 节证明定理 1.1。第 4 节和第 5 节证明周期反例族及其锐谱边。第 6 节证明周期八相位三分定理并解释手征对称。第 7 节导出一般周期矩和必要条件。第 8 节证明有界低周期谱极值分类。第 9 节说明计算机辅助证明的边界和可复现性模型。第 10 节汇集推论与开放问题。附录给出复核计算机辅助结论所需的轨道计数论证、精确有限证书和计算协议。

2 符号循环图与通量坐标

2.1 符号邻接矩阵与切换

对整数 $n \geq 8$ ，令 $G_n = C_n(1, 2)$ 的顶点集为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，边为

$$\{i, i+1\}, \{i, i+2\} (i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}). \quad (10)$$

赋号是映射 $\sigma : E(G_n) \rightarrow \{+1, -1\}$ 。相应的符号邻接矩阵 A_σ 是实对称矩阵：若 $\{i, j\}$ 是边，则其 ij 元为该边符号，否则为零。记

$$\rho(A_\sigma) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \text{spec}(A_\sigma)\}. \quad (11)$$

对顶点符号函数 $d : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \{+1, -1\}$ ，令 $D = \text{diag}(d_i)$ 。把 σ_{ij} 换成 $d_i \sigma_{ij} d_j$ ，就把 A_σ 换成 $DA_\sigma D$ ，因而保持谱不变。此操作称为切换。

由于 G_n 连通且有 $2n$ 条边，其圈空间维数为 $2n - n + 1 = n + 1$ 。因此恰有 2^{n+1} 个切换类。本文采用适配于步长一 Hamilton 圈的圈通量坐标系。

2.2 Hamilton 规范、三角形通量与四边形通量

令 a_i 为步长一边 $\{i, i+1\}$ 的符号， b_i 为步长二边 $\{i, i+2\}$ 的符号。定义三角形通量和 Hamilton 和乐为

$$\begin{aligned} \tau_i &= a_i a_{i+1} b_i, \\ \alpha &= \prod_{i=0}^{n-1} a_i. \end{aligned} \quad (12)$$

这 n 个三角形圈与步长一 Hamilton 圈构成一个圈基，因此 $(\tau_0, \dots, \tau_{n-1}, \alpha)$ 决定切换类。

作切换，使所有步长一边均为正，仅允许从 $n-1$ 到 0 跨越切口的边例外。等价地，把向量延拓到整数格点，并施加扭曲边界条件

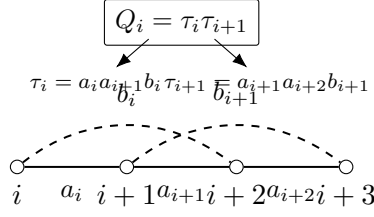


图 1: $C_n(1, 2)$ 的局部通量坐标。实线表示循环距离一的边，虚弧线表示循环距离二的边。相邻两个三角形通量共享边符号 a_{i+1} ，其乘积为四边形通量 Q_i 。该图仅固定记号，不预设规范。

$$x_{i+n} = \alpha x_i. \quad (13)$$

此时符号算子具有局部形式

$$(A_\tau x)_i = x_{i-1} + x_{i+1} + \tau_{i-2} x_{i-2} + \tau_i x_{i+2}. \quad (14)$$

特别选取的局部四边形通量字为

$$Q_i = \tau_i \tau_{i+1}. \quad (15)$$

对于 p -周期字 τ ，式 (15) 蕴含 $\prod_{i=0}^{p-1} Q_i = 1$ 。反过来，任何满足乘积为 $+1$ 的字 $Q \in \{+1, -1\}^p$ 恰有两个周期提升：选择 $\tau_0 = +1$ 或 -1 ，再由 $\tau_{i+1} = Q_i \tau_i$ 递推得到。

定义

$$D(Q) = \{i : Q_i = +1\}, \quad (16)$$

为缺陷集，并记 $d = |D(Q)|$ 。还要使用循环局部统计量

$$\begin{aligned} a &= \#\{i : Q_i = Q_{i+1} = +1\}, \\ b &= \#\{i : Q_i = Q_{i+2} = +1\}. \end{aligned} \quad (17)$$

当 $n = 8$ 时，图中另有两个步长二四边形，它们不属于式 (15) 编码的局部圈。这不会损失有限图信息：参数化每个切换类的是圈基坐标 (τ, α) ，而不是单独的 Q ；全赋号枚举使用的正是这些坐标。

2.3 Floquet 矩阵

设 τ 的表示周期为 p 。把整数指标写成 $mp + r$ ，其中 $0 \leq r < p$ ，并寻找如下形式的 Bloch 向量：

$$x_{mp+r} = z^m v_r. \quad (18)$$

代入式 (14) 得到 $p \times p$ Laurent 矩阵 $H_\tau(z)$ 。更具体地，对从输出剩余类 r 到绝对源指标 j 的每个跃迁，写 $j = mp + s$ ， $0 \leq s < p$ ，并把跃迁系数乘以 z^m 加到 (r, s) 元。短胞中不同跃迁发生重合时，这一约定会自动合并系数。

恒等式

$$H_\tau(z)^T = H_\tau(z^{-1}), \quad (19)$$

来自对每个无向跃迁反向。因此，当 z 位于单位圆上时， $H_\tau(z)$ 是 Hermitian 矩阵。
对无限周期相位，定义

$$R(Q) = \sup_{|z|=1} \rho(H_\tau(z))^2. \quad (20)$$

Q 的两个提升具有相同的值，因而该记号没有歧义。注意， $R(Q)$ 始终是谱半径的平方。

下文每个显式纤维证书都采用规范提升 $\tau_0 = +1$ 、 $\tau_{i+1} = Q_i \tau_i$ ，以及有序纤维基 $(v_0, \dots, v_{p-1})$ 。另一个提升可由引理 2.1 中的对角共轭和纤维重参数化得到，因此所得谱半径的平方相同。

需要显式矩阵代表时，记 $H_Q(z) := H_{\tau^{\text{can}}}(z)$ ，它表示由该规范提升和基构成的纤维。记号 $R(Q)$ 和矩 $M_k(Q)$ 仍与提升无关。

若有限图的阶数为 $n = pL$ ，Hamilton 和乐为 α ，则其胞序列满足 $u_{m+L} = \alpha u_m$ 。酉胞平移的特征值恰好满足

$$z^L = \alpha, \quad (21)$$

有限矩阵分解为

$$A_{pL, \alpha} \cong \bigoplus_{z^L = \alpha} H_\tau(z). \quad (22)$$

式 (21) 给出离散有限集，而式 (20) 中的 $|z| = 1$ 描述无限体积谱。本文不会用其中一个替代另一个。

2.4 算子等价

下面记录分类周期相位时使用的等价关系。

引理 2.1 (平移、反射与边符号取反). 平移 τ 、按 $\tau_i \mapsto \tau_{-i-2}$ 反射，或把 τ 换成 $-\tau$ ，均保持 $R(Q)$ 不变。在通量字上，反射为 $Q_i \mapsto Q_{-i-3}$ 。

证明. 令 $(T_r x)_i = x_{i-r}$ 、 $(Jx)_i = x_{-i}$ 。直接代入式 (14) 得

$$\begin{aligned} T_r A_\tau T_r^{-1} &= A_{\text{平移后的}\tau}, \\ J A_\tau J &= A_{\text{反射后的}\tau}. \end{aligned} \quad (23)$$

二者都是酉共轭。对于全局边符号取反，令 $(Dx)_i = (-1)^i x_i$ 。步长一边的两个端点具有相反的 D 符号，而步长二边的端点符号相同。因此

$$A_{-\tau} = -D A_\tau D. \quad (24)$$

谱被取负而其平方不变。在奇数表示胞中，纤维坐标从 z 变为 $-z$ ，但完整单位圆保持不变。□

引理 2.2 (能区折叠). 若 τ 的本原周期为 q ，并采用重复周期胞 $p = mq$ 表示，则

$$H_p(z) \cong \bigoplus_{w^m = z} H_q(w). \quad (25)$$

特别地，重复单位胞保持 $R(Q)$ 不变。

证明. 把重复周期胞中的剩余类写成 $r + kq$, 其中 $0 \leq r < q$ 、 $0 \leq k < m$ 。按西内部平移 q 分解该 mq 维纤维。在其 w -特征空间上, 向量具有形式

$$x_{r+kq} = w^k v_r. \quad (26)$$

重复边界条件等价于 $w^m = z$ 。由于式 (14) 的所有系数都是 q -周期的, 每个跃迁都可提出 w^k , 而在 v 上剩余作用恰为 $H_q(w)$ 。 $w^m = z$ 的 m 个根给出两两正交的特征空间, 其维数之和为 mq 。由此得到式 (25), 重数亦包含在内。 $\square$

2.5 闭游走矩

对周期相位定义

$$\begin{aligned} M_k(Q) &= \text{CT}_z \text{tr}(H_Q(z)^{2k}), \\ F_k(Q) &= M_{k+1}(Q) - 8M_k(Q) \end{aligned} \quad (27)$$

取常数项等于沿单位圆的归一化积分:

$$M_k(Q) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_j \lambda_j(e^{i\theta})^{2k} d\theta. \quad (28)$$

它也等于每个周期胞中长度为 $2k$ 的符号闭游走之和; 这正是图谱理论中标准的迹-闭游走对应关系 [4]。

引理 2.3 (矩阈值判据). 若 $R(Q) \leq 8$, 则对每个 $k \geq 1$ 都有 $M_{k+1}(Q) \leq 8M_k(Q)$ 。等价地,

$$F_k(Q) > 0 \implies R(Q) > 8. \quad (29)$$

证明. 在 $R(Q) \leq 8$ 下, 每个 $y_j(\theta) = \lambda_j(e^{i\theta})^2$ 都位于 $[0, 8]$, 所以 $y_j^{k+1} \leq 8y_j^k$ 。对 j 求和, 再用式 (28) 积分即可。 $\square$

需要强调, 式 (29) 是单向蕴含。一个非正超额量, 甚至任意有限列非正超额量, 都不能证明 $R(Q) \leq 8$ 。

2.6 特殊常数

对偶数 $n \geq 8$, 继承自文献 [16] 的猜想阈值为

$$\begin{aligned} \rho_-(n) &= 2\sqrt{\cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi}{n}\right)}, \\ \rho_-(n)^2 &= 4 + 2\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) + 2\cos\left(\frac{4\pi}{n}\right) \end{aligned} \quad (30)$$

目标周期八谱边的平方为

$$\begin{aligned} \eta &= 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}, \\ \rho_* &= \sqrt{\eta} \end{aligned} \quad (31)$$

这两个量作用不同: $\rho_-(n)$ 是有限图的猜想下界, 而 η 是反例相位无限体积谱半径之平方的精确值。

3 最小反例

本节证明定理 1.1。证明包含逻辑上相互独立的两部分。首先，用精确矩阵不等式认证一个显式的 32 阶赋号。其次，用完整有限枚举排除 32 以下的每个允许阶数。第一部分足够简短，直接在此给出；第二部分的商集与证书覆盖性在附录 A 中证明。

3.1 32 阶赋号

令 $n = 32$ ，取 Hamilton 和乐 $\alpha = +1$ ，并把三角形通量字

$$\tau = (+, +, -, +, -, -, +, -), \quad (32)$$

重复四次。在 Hamilton 规范下，所有步长一边均为正，而步长二边 $\{i, i+2\}$ 的符号为 τ_i 。所得四边形通量为

$$Q = (+, -, -, -)^8. \quad (33)$$

以 A_{32} 表示所得符号邻接矩阵。

命题 3.1. 矩阵 A_{32} 满足

$$\rho(A_{32})^2 < \frac{1561}{200} < \rho_-(32)^2. \quad (34)$$

证明. 第 4 节的八点 Floquet 计算给出式 (48) 中的显式多项式 $P(y, c)$ 。令 $B = \frac{1561}{200}$ 、 $u = y - B$ 、 $t = 2 - c$ 。式 (50) 把 $P(B + u, 2 - t)$ 展开为系数均非负的多项式，其常数项为 $\frac{84332641}{1600000000} > 0$ 。因此，对每个 $y \geq B$ 和 $c \in [-2, 2]$ ，都有 $P(y, c) > 0$ 。单位圆纤维的每个平方特征值都是 P 的非负根，故每个纤维谱半径的平方都严格小于 B 。在 $L = 4$ 、 $\alpha = +1$ 时，有限分解式 (45) 给出 $\rho(A_{32})^2 < \frac{1561}{200}$ 。

对另一个不等式，式 (30) 给出

$$\begin{aligned} & \rho_-(32)^2 \\ &= 4 + \sqrt{2 + \sqrt{2}} + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}. \end{aligned} \quad (35)$$

该代数数是下列多项式在区间 $(\frac{7809}{1000}, \frac{781}{100})$ 中唯一的实根：

$$\begin{aligned} & X^8 - 32X^7 + 432X^6 - 3216X^5 + 14456X^4 \\ & - 40224X^3 + 67736X^2 - 63184X + 25022. \end{aligned} \quad (36)$$

Sturm 序列在两个端点的变号数之差为一，且把嵌套根式精确代入即可识别该孤立根。由于

$$\frac{1561}{200} < \frac{7809}{1000}, \quad (37)$$

式 (34) 中第二个不等式成立。

该证书不依赖于规范。例如，选择步长一边符号

$$(+, -, +, -, -, +, -, +)^4, \quad (38)$$

并由 $b_i = \tau_i a_i a_{i+1}$ 求解, 可得步长二边符号

$$(-, -, +, +, +, +, -, -)^4. \quad (39)$$

对角切换向量 $(+, +, -, -, +, -, -, +)^4$ 把所得矩阵共轭到 A_{32} 。由此得到一个从通量数据而非所存边列表出发的独立重构。

□

3.2 穷举排除 32 以下阶数

猜想的定义域恰为偶数 $n \geq 8$, 故 32 以下的允许阶数是

$$8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. \quad (40)$$

命题 3.2 (有限排除). 对于式 (40) 中的每个阶数以及 $C_n(1, 2)$ 的每个赋号 σ , 都有

$$\rho(A_\sigma) \geq \rho_-(n). \quad (41)$$

这是一条有限计算机辅助命题。

证明. 用圈坐标 (τ, α) 表示切换类。全局边符号取反和二面体作用只在其谱不变性得到证明后使用。对 $n \leq 20$, 直接枚举全部 2^{n+1} 个类。对 $n = 22$ 以及正式计算阶数 24, 26, 28, 30, 把合法四边形字划分为二面体手镯, 并保留两种和乐。附录 A 证明轨道大小之和为 2^{n+1} , 并给出独立的 Burnside 计数。

对特殊最优相位以外的每个代表元, 枚举都构造一个非零有理向量 v , 并精确验证

$$(v^T A_\sigma^2 v) / (v^T v) \geq \rho_-(n)^2. \quad (42)$$

式 (42) 中的三角阈值按实代数数比较; 浮点特征值只用于提出候选 v 。特殊类则用其已知精确谱检查。因此每个切换类都满足式 (41)。表 1 的状态数和证书总数与完整商计数一致, 且不存在未判定的代表元。紧凑归档保存计数、有序判定摘要、检查点链和未认证状态为零的汇总; 各个有理向量由确定性程序重新生成, 而不逐项存储。

最后一列计数的是谱代表元, 而不是切换类。附录 A 中的商重数恰好解释二者之差。

□

3.3 定理 1.1 的证明

命题 3.2 排除了 32 以下的每个允许阶数。命题 3.1 给出 32 阶的严格反例。由于定义域由不小于八的偶数组成, 30 与 32 之间没有允许阶数。因此 32 是最小反例阶数。

该定理既不声称 32 阶反例唯一, 也不声称猜想在 32 以上每个偶数阶都失效。

4 周期构造与 Floquet 约化

将 32 阶模式置于任意多个八点周期胞中。令

$$\tau_* = (+, +, -, +, -, -, +, -), \quad (43)$$

并在阶数 $n = 8L$ 的图上施加任一 Hamilton 和乐 $\alpha \in \{+1, -1\}$ 。

表 1: 有限最小性枚举与非最优代表元的精确证书。

n	所代表的切换类	非最优代表元的精确证书
8	512	510
10	2,048	2,046
12	8,192	8,190
14	32,768	32,766
16	131,072	131,070
18	524,288	524,286
20	2,097,152	2,097,150
22	8,388,608	97,467 个商证书
24	33,554,432	353,811 个商证书
26	134,217,728	1,299,063 个商证书
28	536,870,912	4,810,471 个商证书
30	2,147,483,648	17,929,599 个商证书

4.1 八点纤维

写 $i = 8m + r$, $0 \leq r < 8$, 并令 $x_{8m+r} = z^m v_r$ 。代入式 (14) 得

$$H(z) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & z^{-1} & z^{-1} \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -z^{-1} \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ z & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ z & -z & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (44)$$

在 $|z| = 1$ 上, 把 z 换成其复共轭 z^{-1} 会转置矩阵, 所以式 (44) 是 Hermitian 矩阵。

命题 4.1 (有限 Floquet 分解). 当 $n = 8L$ 时,

$$A_{8L,\alpha} \cong \bigoplus_{z^L=\alpha} H(z). \quad (45)$$

证明. 令 S 为带扭曲边界 $u_{m+L} = \alpha u_m$ 的 L 个胞坐标上的酉平移。其归一化特征向量为 $L^{-1/2}(1, z, \dots, z^{L-1})$, 其中 $z^L = \alpha$ 。由几何级数恒等式, 不同根对应的向量正交。符号算子是剩余类矩阵与 S 的幂的张量积之有限和, 所以每个特征空间都不变, 且限制恰为式 (44)。共有 L 个这样的八维特征空间, 维数之和为 $8L$ 。

因此, 有限问题使用离散集合 $z^L = \alpha$, 而无限周期问题使用全部 $|z| = 1$ 。

□

4.2 精确行列式

令 x 为谱参数。对 $xI - H(z)$ 作无分数消元得

$$\begin{aligned} \det(xI - H(z)) &= x^8 - 16x^6 + (80 - 2(z + z^{-1}))x^4 \\ &\quad + (-128 + 16(z + z^{-1}))x^2 \\ &\quad + (z^2 + z^{-2}) - 13(z + z^{-1}) + 40 \end{aligned} \quad (46)$$

令

$$y = x^2, c = z + z^{-1}. \quad (47)$$

由于 $z^2 + z^{-2} = c^2 - 2$, 式 (46) 化为

$$P(y, c) = y^4 - 16y^3 + (80 - 2c)y^2 + (-128 + 16c)y + c^2 - 13c + 38. \quad (48)$$

当 $|z| = 1$ 时, $c = 2\cos\theta \in [-2, 2]$ 。Hermitian 性保证每个特征值 λ 都是实数, 而式 (48) 表明 λ^2 是 $P(y, c)$ 的非负根。

4.3 一致有理上界

令

$$B = \frac{1561}{200}, u = y - B, t = 2 - c. \quad (49)$$

直接代入式 (48) 得

$$\begin{aligned} P(B + u, 2 - t) &= u^4 + \left(\frac{761}{50}\right)u^3 + 2u^2t + \left(\frac{1337363}{20000}\right)u^2 \\ &\quad + \left(\frac{761}{50}\right)ut + \left(\frac{136311081}{2000000}\right)u \\ &\quad + t^2 + \left(\frac{119121}{20000}\right)t + \frac{84332641}{1600000000} \end{aligned} \quad (50)$$

式 (50) 的每个系数均非负, 且常数项为正。因此, 只要 $y \geq B$ 、 $c \leq 2$, 就有 $P(y, c) > 0$ 。特别地, 任何单位圆纤维的平方特征值都不能达到 B , 故

$$\rho(H(z))^2 < B, \quad (51)$$

对每个 $|z| = 1$ 成立。命题 4.1 于是给出

$$\rho(A_{8L, \alpha})^2 < \frac{1561}{200}, \quad (52)$$

它对两种和乐以及每个 $L \geq 1$ 都成立。

4.4 与猜想阈值的比较

当 $n = 32$ 时, Sturm 隔离式 (35)–(36) 给出

$$\rho_-(32)^2 > \frac{7809}{1000} > \frac{1561}{200}. \quad (53)$$

对 $n \geq 32$, 角 $\frac{2\pi}{n}$ 和 $\frac{4\pi}{n}$ 均位于 $(0, \pi)$, 且随 n 增大而减小。余弦函数在 $(0, \pi)$ 上随自变量减小而增大, 故式 (30) 表明 $\rho_-(n)^2$ 随 n 增大。因此

$$\rho_-(n)^2 \geq \rho_-(32)^2 > \frac{1561}{200}. \quad (54)$$

合并式 (52) 与 (54), 即对 $n = 8L$, $L \geq 4$ 证明定理 1.2。

八的倍数这一限制来自构造, 而不是阈值比较。此处不对其他偶数阶作结论。

5 周期八的精确谱边

第 4 节中的有理数便于证明严格有限反例, 但它并非真实谱边。本节证明定理 1.3。

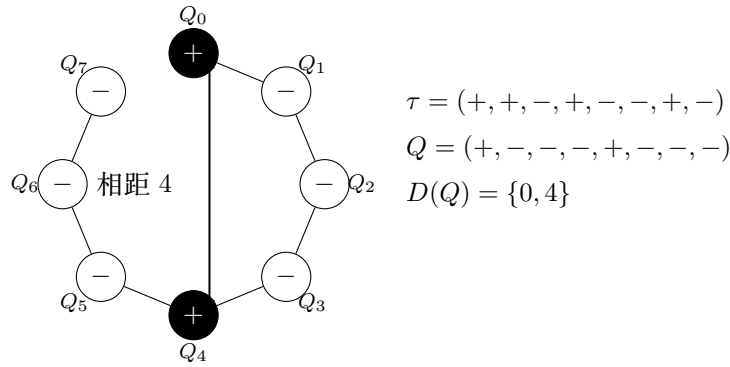


图 2: 目标周期八相位。三角形通量字 τ 诱导四边形通量字 Q ; 其中两个正号以黑色实心点标出, 并在八点胞中互为对径, 故在平移与反射意义下 $D(Q) = \{0, 4\}$ 。第 6 节的三分定理证明这正是低于阈值 8 的情形。

5.1 端点根

当 $c = 2$ 时, 式 (48) 化为

$$P(y, 2) = y^4 - 16y^3 + 76y^2 - 96y + 16. \quad (55)$$

作平移 $y = x + 4$, 则

$$P(x + 4, 2) = x^4 - 20x^2 + 80. \quad (56)$$

令 $w = x^2$, 得到 $w^2 - 20w + 80 = 0$, 其根为 $10 \pm 2\sqrt{5}$ 。式 (55) 的四个实根按递增次序为

$$\begin{aligned} &4 - \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}, \\ &4 - \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}, \\ &4 + \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}, \\ &4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}. \end{aligned} \quad (57)$$

因此最大的端点根为

$$\eta = 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}. \quad (58)$$

5.2 精确上界与等号唯一性

令

$$\begin{aligned} s &= \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}, \eta = 4 + s, \\ u &= y - \eta, t = 2 - c \end{aligned} \quad (59)$$

代入式 (48) 得恒等式

$$\begin{aligned} P(\eta + u, 2 - t) \\ &= u^4 + 4su^3 + 2u^2t + (40 + 12\sqrt{5})u^2 \\ &\quad + 4sut + 8\sqrt{5}su + t^2 + (4\sqrt{5} - 3)t \end{aligned} \quad (60)$$

所有系数均为正。因此，当 $u, t \geq 0$ 时，右端非负，且仅在 $u = t = 0$ 时为零。由于每个单位圆纤维都有 $c \leq 2$ ，式 (60) 排除大于 η 的每个平方特征值，并且只在 $c = 2$ 时允许等号。

当 $c = 2$ 时， η 是式 (55) 的根，所以 $\pm\sqrt{\eta}$ 是 $H(1)$ 的特征值。因此

$$\sup_{|z|=1} \rho(H(z))^2 = \eta. \quad (61)$$

在单位圆上， $z + z^{-1} = 2$ 当且仅当 $z = 1$ 。这同时证明了定理 1.3 的数值与唯一性断言。为后文使用，还记录 η 的最小多项式为

$$Y^4 - 16Y^3 + 76Y^2 - 96Y + 16. \quad (62)$$

事实上，平移 $Y = X + 4$ 把式 (62) 化为 $X^4 - 20X^2 + 80$ 。由 Gauss 引理，有理因式分解可取为首一整系数二次式。三次项和一次项消失，使它只能是 $(X^2 + a)(X^2 + b)$ ，其中 $a + b = -20$ 、 $ab = 80$ ，或 $(X^2 + rX + s)(X^2 - rX + s)$ ，其中 $s^2 = 80$ 。第一种情形会使 a, b 成为 $T^2 + 20T + 80$ 的根，但其判别式 80 不是平方数；第二种情形不存在有理数 s 。故式 (62) 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。数 η 位于 $(\frac{1951}{250}, \frac{1561}{200})$ ；特别地， $\eta < 8$ 。

5.3 最高谱带的单调性

令 $r(c)$ 为 $P(y, c)$ 的最大实根。当 $c = -2$ 时，

$$\begin{aligned} P(y, -2) &= (y^2 - 12y + 34)(y^2 - 4y + 2), \\ r(-2) &= 6 + \sqrt{2} =: y_0 \end{aligned} \quad (63)$$

当 $-2 < c \leq 2$ 时，代入得

$$P(y_0, c) = (c + 2)(c + 5 - 8\sqrt{2}) < 0. \quad (64)$$

由于 $P(y, c)$ 随 y 趋于正无穷，式 (64) 蕴含当 $c > -2$ 时 $r(c) > y_0$ 。此外，

$$P_c(y, c) = 2(c - c_0(y)), c_0(y) = y^2 - 8y + \frac{13}{2}. \quad (65)$$

表 2: 平方算子按位移分类的系数。

位移	系数
-4	$Q_{i-4}Q_{i-3}$
-3	$\tau_{i-3}(1 + Q_{i-3})$
-2	1
-1	$\tau_{i-2}(1 + Q_{i-2})$
0	4
+1	$\tau_{i-1}(1 + Q_{i-1})$
+2	1
+3	$\tau_i(1 + Q_i)$
+4	Q_iQ_{i+1}

函数 c_0 在 $y \geq y_0 > 4$ 上递增, 且

$$c_0(y_0) = -\frac{7}{2} + 4\sqrt{2} > 2. \quad (66)$$

因此, 在 $y \geq y_0$ 、 $c \leq 2$ 的整个区域内都有 $P_c(y, c) < 0$ 。若 $-2 \leq c_1 < c_2 \leq 2$ 且 $y_1 = r(c_1)$, 则 $P(y_1, c_2) < P(y_1, c_1) = 0$, 所以 $P(\cdot, c_2)$ 在 y_1 之上有根。故 $r(c)$ 在 $[-2, 2]$ 上严格递增。

5.4 有限图的和乐扇区

当 $\alpha = +1$ 时, 有限集合 $z^L = 1$ 包含 $z = 1$ 。由式 (61),

$$\rho(A_{8L,+1})^2 = \eta. \quad (67)$$

当 $\alpha = -1$ 时, 允许参数为 $z_k = \exp((2k+1)\pi i/L)$ 。其中最大的 c 值是 $2\cos(\frac{\pi}{L})$, 严格小于二。刚证明的单调性给出

$$\rho(A_{8L,-1})^2 = r(2\cos(\frac{\pi}{L})) < \eta. \quad (68)$$

当 L 趋于无穷时, $2\cos(\frac{\pi}{L})$ 趋于二; Hermitian 纤维的特征值连续性使式 (68) 收敛到 η 。所以两种和乐扇区具有相同的无限体积谱边, 但每个有限尺度上只有正扇区达到该值。

6 周期八相位三分分类

本节证明定理 1.4, 不依赖 17 个逐一系列出的竞争相位证书。证明从平方算子的一个精确局部恒等式出发, 最后归结为两缺陷几何的有限四情形分析。

6.1 算子平方

从式 (14) 出发, 把四种跃迁相乘两次。从剩余类 i 出发, A_τ^2 的完整一行为

为完整起见, 以位移 +3 为例。它来自路径 +1, +2 和 +2, +1, 权重分别为 τ_{i+1} 与 τ_i 。由于 $\tau_{i+1} = \tau_i Q_i$, 二者之和为 $\tau_i(1 + Q_i)$ 。其他奇位移由平移和反向得到。位移 +4 只有路径 +2, +2,

权重为 $\tau_i \tau_{i+2} = Q_i Q_{i+1}$ 。对角线上有四次立即折返；位移 ± 2 在其余路径消去后留下单位系数；反向给出负位移。

因此，负通量 $Q_i = -1$ 消去相关的奇位移耦合，而正通量则以绝对值为二的振幅保留这些耦合。这正是定理所刻画的缺陷机制。

6.2 全负基线

若对每个 i 都有 $Q_i = -1$ ，选择提升 $\tau_i = (-1)^i$ 。令 S 为双边平移，并置

$$C = S + S^{-1}, E = S^2 + S^{-2}, D = \text{diag}((-1)^i). \quad (69)$$

则 $A = C + DE$ ，同时 $CD = -DC$ 、 $ED = DE$ 。因此交叉项消去：

$$A^2 = C^2 + E^2 = 4I + S^2 + S^{-2} + S^4 + S^{-4}. \quad (70)$$

在 Fourier 模 $S = e^{i\theta}$ 上，式 (70) 的符号为

$$4 + 2\cos(2\theta) + 2\cos(4\theta) \leq 8. \quad (71)$$

等号在 $\theta = 0$ 处成立。因此全负相位满足 $R = 8$ 。

6.3 周期八的前三个矩

对周期八字，式 (27)–(28) 给出带符号闭游走矩。 A^2 在八个剩余类上的对角元均为四，故

$$M_1 = 32. \quad (72)$$

由于 A^2 是 Hermitian 矩阵，

$$M_2 = \text{tr}(A^4) = \sum_{i,j} |(A^2)_{i,j}|^2. \quad (73)$$

对角项和偶位移项贡献 160。每个正通量对应四个非零定向奇位移矩阵元，每个元素的平方为四，所以

$$M_2 = 160 + 16d. \quad (74)$$

计算 $M_3 = \text{tr}((A^2)^3)$ 时，按局部闭乘积不经过正通量位置、经过一个正通量位置、经过相邻正通量位置对或经过距离为二的正通量位置对分类。直接乘上表所示的 A^2 行，分别得到系数 944, 168, 96, 48：

$$M_3 = 944 + 168d + 96a + 48b. \quad (75)$$

第 7 节通过枚举长度为六的 430 个闭游走步长序列，给出式 (75) 的独立推导，且该推导对每个周期有效。因此式 (72)–(75) 不涉及任何谱近似。

第二超额量为

$$F_2 = M_3 - 8M_2 = -336 + 40d + 96a + 48b. \quad (76)$$

表 3: 两个非对径缺陷的首个正矩超额量。

间距 s	首个正超额量	数值
1	F_4	5,504
2	F_6	64,336
3	F_9	2,872,096

6.4 四个或更多缺陷

由于 $\prod_i Q_i = 1$, 缺陷数 d 为偶数。

设 $d = 4$ 。把四个正号之间的循环间隔写成和为八的正整数。若至少两个间隔为一, 则 $2a \geq 4$ 。若没有间隔为一, 则四个间隔全为二, 且 $b = 4$ 。若恰有一个间隔为一, 则其他间隔为 2, 2, 3, 仍有 $2a + b = 4$ 。所以总有 $2a + b \geq 4$, 式 (76) 给出

$$F_2 = -176 + 48(2a + b) \geq 16 > 0. \quad (77)$$

若 $d = 6$, 两个负号位置至多破坏八条相邻正号边中的四条, 故 $a \geq 4$, 于是 $F_2 \geq 288 > 0$ 。若 $d = 8$, 式 (72)–(74) 给出

$$F_1 = M_2 - 8M_1 = 32 > 0. \quad (78)$$

由引理 2.3, 每个至少有四个缺陷的相位都满足 $R(Q) > 8$ 。

6.5 两个缺陷

令 $d = 2$, 以 $s \in \{1, 2, 3, 4\}$ 表示两个缺陷的较小循环间距。平移和反射使 s 成为完整轨道不变量。精确闭游走枚举给出下列首个正超额量:

下面说明这些数如何认证。从八个剩余类中的每一个出发, 枚举步长取自 $\{-2, -1, +1, +2\}$ 、总位移为零的全部长度 $2k$ 的字; 把式 (14) 中相应符号相乘并求和。这样得到整数 M_k , 相减得到 F_k 。当 $s = 1, 2, 3$ 时, 首个正值恰为表中各数, 所以引理 2.3 给出 $R(Q) > 8$ 。

当 $s = 4$ 时, 该字是

$$Q_* = (+, -, -, -, +, -, -, -), \quad (79)$$

的一个平移。第 5 节证明 $R(Q_*) = \eta < 8$ 。其前九个超额量为负, 但这些负值不蕴含任何进一步结论。

6.6 三分律的证明

合法缺陷数为 0, 2, 4, 6, 8。第 6.2 节证明 $d = 0$ 时 $R = 8$ 。第 6.4 节证明 $d \geq 4$ 时 $R > 8$ 。第 6.5 节证明两缺陷间距为一、二、三时 $R > 8$, 而间距四恰为目标轨道, 且 $R = \eta < 8$ 。这些情形互不相交且穷尽所有可能, 故定理 1.4 得证。

Q_* 的轨道含四个通量字, 对应四个对径点对。因此除平移和反射外, 最优相位唯一。全负字是阈值 8 处唯一的等号情形, 因而是唯一的次优轨道。

6.7 目标相位的手征结构

目标提升可写为

$$\tau = (+, -, +, -, -, +, -, +), \tau_{i+4} = -\tau_i. \quad (80)$$

令 $T_4(z)$ 为 Bloch 纤维上平移四个点的算子，并令 $D = \text{diag}((-1)^i)$ 。在一般纤维上，

$$(DT_4(z))^2 = zI. \quad (81)$$

选择满足 $\xi^2 = z$ 的 ξ ，并定义 $J_z = \xi^{-1}DT_4(z)$ 。把式 (80) 代入四种跃迁可得

$$J_z^2 = I, J_z H(z) J_z^{-1} = -H(z). \quad (82)$$

J_z 的两个特征空间维数均为四。在手征基下，

$$H(z) = \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix}, \quad H(z)^2 = \begin{pmatrix} BC & 0 \\ 0 & CB \end{pmatrix}. \quad (83)$$

在单位圆上 $C = B^*$ 。式 (83) 解释了偶特征多项式和关于谱带值之平方的四维约化。它本身并不证明最优性：合法手征字构成两个二面体轨道，一个有两个缺陷，一个有六个缺陷；后者由第 6.4 节可知其谱半径的平方超过 8。

7 一般周期的闭游走矩障碍

第 6 节的局部平方恒等式不依赖周期。本节对每个合法周期相位导出前三个矩，并证明定理 1.5。

7.1 从闭游走到通量单项式

式 (14) 的可能步长为 $-2, -1, +1, +2$ 。长度一跃迁的权重为一。从 j 出发的 $+2$ 跃迁权重为 τ_j ，而 -2 跃迁的权重为 τ_{j-2} 。

考虑一个闭游走步长序列，并模二消去重复的 τ 因子。剩余指标个数为偶数，将其写成

$$r_1 < r_2 < \dots < r_{2s}. \quad (84)$$

利用 $Q_h = \tau_h \tau_{h+1}$ 并逐项消去，得到

$$\begin{aligned} & \prod_j \tau_{r_j} \\ &= \prod_{\ell=1}^s \prod_{h=r_{2\ell-1}}^{r_{2\ell}-1} Q_h \end{aligned} \quad (85)$$

所以每个符号闭游走都化为 Q 的区间乘积单项式。该恒等式先在整数格点上成立，再模周期约化，因此施加循环指标后也能处理短胞重合。

7.2 闭游走步长序列的精确归集

为完整起见，整数格点上的有限动态规划递推如下。对起始剩余类 r ，令

表 4: 从一个起始剩余类出发的闭游走贡献。

长度	一个起始剩余类的贡献
2	4
4	$28 + 8Q_i$
6	$238 + 156Q_i + 24Q_iQ_{i+1} + 12Q_iQ_{i+2}$

$$W_0^{(r)}(j) = \begin{cases} 1, & j = r, \\ 0, & j \neq r, \end{cases}, \quad (86)$$

$$W_{\ell+1}^{(r)}(j) = \sum_{\delta \in \{-2, -1, 1, 2\}} W_{\ell}^{(r)}(j - \delta) w(j - \delta, \delta)$$

其中

$$w(i, -1) = w(i, +1) = 1, w(i, +2) = \tau_i, w(i, -2) = \tau_{i-2}. \quad (87)$$

每次相乘后，都消去成对出现的相同 τ 因子，再用式 (85) 把剩余因子化为 Q 的区间乘积。于是

$$M_k = \sum_{r=0}^{p-1} W_{2k}^r(r). \quad (88)$$

因此，下文每个系数都只通过自由符号变量的整数群代数中的加法和乘法得到；归集过程不含浮点谱计算。

长度为二、四、六的闭游走步长序列分别有 4、36、430 个。按平移归集其通量单项式可得简要说明这一归集。长度二时，四种步长各自紧跟反向步。长度四时，36 个零和字经式 (85) 化为 28 个常数项和单个 Q_i 的八个平移。长度六时，对 430 个零和字应用式 (85)，再把相同的平移区间乘积分组，只留下表中的四种单项式。这是自由 Q 变量中的有限符号恒等式，而非逐周期数值观察。

对 p 个起始剩余类求和得

$$\begin{aligned} M_1 &= 4p, \\ M_2 &= 28p + 8 \sum_i Q_i, \\ M_3 &= 238p + 156 \sum_i Q_i \\ &\quad + 24 \sum_i Q_i Q_{i+1} + 12 \sum_i Q_i Q_{i+2} \end{aligned} \quad (89)$$

令 $I_i = (1 + Q_i)/2$ ，则

$$d = \sum_i I_i, a = \sum_i I_i I_{i+1}, b = \sum_i I_i I_{i+2}. \quad (90)$$

在式 (89) 中代入 $Q_i = 2I_i - 1$ 并合并，得到

$$\begin{aligned}
M_1 &= 4p, \\
M_2 &= 20p + 16d, \\
M_3 &= 118p + 168d + 96a + 48b
\end{aligned} \tag{91}$$

由于所有和都是循环的，即使偏移一和二模 p 重合，式 (91) 对 $p = 1, 2, 3, 4$ 仍成立；Laurent 矩阵构造保留了重数。

7.3 谱阈值 8 下的必要条件

由式 (91),

$$\begin{aligned}
F_1 &= M_2 - 8M_1 = 16d - 12p, \\
F_2 &= M_3 - 8M_2 = -42p + 40d + 96a + 48b
\end{aligned} \tag{92}$$

若 $R(Q) \leq 8$ ，引理 2.3 要求 $F_1 \leq 0$ 且 $F_2 \leq 0$ 。因此

$$\begin{aligned}
d &\leq \frac{3p}{4}, \\
40d + 96a + 48b &\leq 42p
\end{aligned} \tag{93}$$

由此证明定理 1.5。

含 4、36、430 个字的归集是一项有限计算机辅助符号计算。递推式 (86)–(88) 完整指定证明算法；附录 C 所列精确检查器复现分组表、式 (89)–(92)，以及定理 1.4 中使用的周期八数值 $F_4 = 5504$ 、 $F_6 = 64336$ 、 $F_9 = 2872096$ 。

第一个不等式限制缺陷密度；第二个不等式对局部聚集施加更强约束，相邻缺陷对的权重大于距离为二的缺陷对。逆命题一般不成立：满足式 (93)，或观察到有限多个非正 F_k ，都不能推出 $R(Q) \leq 8$ 。

7.4 与周期八机制的关系

当 $p = 8$ 时，式 (91)–(92) 特化为式 (72)–(76)。对高缺陷密度，前两个超额量已经越过谱阈值 8。低缺陷密度相位可能无法由这些低阶矩条件排除；第 6 节的两缺陷间距层级表明，此时需要逐渐加长的闭游走。这一现象导出有界低周期定理所用的自适应层级。

8 低周期谱极值分类

本节结合完整轨道枚举与一组压缩的精确谱排除，证明定理 1.6。其定义域是式 (14) 所定义的无限图周期算子，其中 Hamilton 规范三角形字 τ 的最小正周期 $p \leq 16$ 。所极小化的量是式 (20) 给出的无限体积谱半径的平方，而不是固定和乐扇区中的有限图离散 Floquet 谱。重复周期胞中的表示字仅为完整证书计数而保留，并通过能区折叠识别为与其本原相位谱等价。该定理不外推到此定义域之外。

8.1 完整相位空间

对每个表示胞长度 $1 \leq p \leq 16$ ，考虑模旋转和反射的合法通量字

$$Q \in \{+1, -1\}^p, \prod_i Q_i = 1. \tag{94}$$

表 5: 需要端点证书的剩余低周期竞争相位。

p	规范 Q
10	0000010001
12	000000010001
14	00000000010001
14	00010010001001
16	0000000000010001

显式轨道划分和附录 A 的独立 Burnside 计算给出计数

$$1, 2, 2, 4, 4, 8, 9, 18, 23, 44, 63, 122, 190, 362, 612, 1162, \quad (95)$$

总和为 2,626。每个本原 τ 周期至多为 16 的周期相位，在其本原胞中书写时都出现在该列表里。平移、反射、全局边符号取反和胞重复具有引理 2.1 与引理 2.2 证明的谱等价。

8.2 精确排除方案

对每个代表元计算式 (27) 的矩。引理 2.3 给出有效蕴含

$$F_k > 0 \implies R(Q) > 8 > \eta. \quad (96)$$

直至 F_{64} 的自适应精确闭游走矩计算，为 2,611 个代表元找到首个正超额量。首个正指标介于 1 与 64 之间；特别地，两个接近谱阈值 8 的类分别直到 F_{48} 和 F_{64} 才首次被检出。该计算使用整数闭游走和，所以每个超额量的符号都是精确的。

尚余十五个代表元。其中八个是全负相位的偶周期重复表示。式 (70) 证明它们全都满足 $R = 8 > \eta$ 。另两个是

$$\begin{aligned} p = 8 : Q &= 00010001, \\ p = 16 : Q &= 0001000100010001, \end{aligned} \quad (97)$$

其中零表示负通量，一表示正通量。引理 2.2 表明第二行是第一行的双胞胎表示，而不是第二个相位；第 5 节给出二者共同的值 $R = \eta$ 。

剩余五个代表元为

对每行选择 $z \in \{+1, -1\}$ 和一个存储的非零整数向量 v 。令 $H = H_Q(z)$ ，并置

$$r = (v^T H^2 v) / (v^T v). \quad (98)$$

式 (98) 的全部运算在最后一次有理除法前都是整数运算。五个证书先验证 $r > 4$ 。令

$$u = ((r - 4)^2 - 10) / 2. \quad (99)$$

进一步验证 $u > 0$ 和 $u^2 > 5$ 。由于 $r - 4 > 0$ ，这些不等式选出正平方根分支并给出

$$\begin{aligned} (r - 4)^2 &> 10 + 2\sqrt{5}, \\ r &> 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}} = \eta. \end{aligned} \quad (100)$$

条件 $r > 4$ 不可缺少：只用关于 u 的两个不等式，在较低分支上也可能成立。Rayleigh 原理与式 (98)–(100) 对每个剩余代表元给出 $R(Q) \geq r > \eta$ 。

8.3 完备性核验

精确划分为

$$\begin{aligned}
 & 2611 \quad \text{个由矩检出的代表元,} \\
 & \quad 8 \quad \text{个重复全负代表元,} \\
 & \quad 5 \quad \text{个由端点认证的剩余竞争相位,} \\
 & \quad 2 \quad \text{个目标表示代表元,} \\
 & 2626 \quad \text{个代表元总计}
 \end{aligned} \tag{101}$$

式 (101) 中各集合互不相交，附录 A 证明这 2,626 个代表元构成完整合法轨道空间。所以定义域中的每个非目标相位都有 $R(Q) > \eta$ ，而两个目标行对应同一个满足 $R(Q) = \eta$ 的本原周期八相位。由此证明定理 1.6。

计算表明，最接近目标值的竞争相位出现在周期十。非目标周期内的数值排序不是定理内容；精确证明的只是每个竞争相位与 η 的严格比较。

9 计算机辅助证明与验证

若干主要结果把人工论证与有限精确计算结合起来。本节准确说明哪些内容由计算证明，哪些内容由解析论证证明，以及两层证明如何衔接。

9.1 证明分类

Floquet 直和、行列式恒等式、精确正系数展开、算子等价、消去基线、矩阈值判据、从分组矩恒等式到缺陷不等式的转换，以及手征约化，都是第 2 节和第 4–6 节给出的代数证明。

下列断言是有限计算机辅助定理：

1. 每个偶数阶 $8 \leq n \leq 30$ 的每个切换类都满足猜想下界；
2. 表示周期至 16 的 2,626 个合法通量/二面体轨道代表元构成完整有限相空间；
3. 定理 1.6 使用的精确证书划分覆盖上述每个代表元；
4. 式 (89)–(92) 背后的系数归集以及所述 F_4, F_6, F_9 数值，是由一般周期矩检查器复现的精确计算机辅助符号恒等式；
5. 闭游走矩的首个正指标和五个剩余竞争相位的 Rayleigh 商，是整数或有理运算的精确输出。

独立重新执行与独立编写的检查器用于增强可复核性，但不是定理的附加假设。

9.2 有限判定的精确性

浮点特征值只用于定位可能的最大化纤维或提出小有理向量。有限判定仅以以下一种精确形式进入证明：

表 6: 大阶数枚举中的规范谱状态和检查点分块。

n	规范谱状态	分块数
24	353,812	28
26	1,299,064	76
28	4,810,472	250
30	17,929,600	908

- 由整数矩阵和整数向量计算的有理 Rayleigh 不等式；
- 由无分数消元或有理消元得到的正定性证书；
- 整系数多项式的 Sturm 根隔离证书；
- 精确整数闭游走矩超额量；
- 精确轨道计数与轨道大小之和。

所以任何严格定理不等式都不依赖浮点容差。

9.3 最小性计算

对 $n = 8, \dots, 20$ ，直接枚举全部 2^{n+1} 个切换类。对 $n = 22, \dots, 30$ ，计算枚举规范四边形通量手镯，保留两种和乐，并附上精确二面体轨道重数。所代表的切换类总数与 2^{n+1} 核对。因而在最大阶数上，是用 17,929,600 个规范谱状态代表 2,147,483,648 个切换类，而不是运行 21.47 亿个独立测试用例。

对每个大阶数 $n = 24, 26, 28, 30$ ，规范 Q 代表元集合还与一份独立编写的 C 检查器逐记录比较。正式路线采用固定重量 FKM 项链递归，其算法背景见 [6, 14]。独立路线则扫描全部 2^n 个二进制字，筛选奇偶性，直接构造二面体像，并在位图中标记完整轨道。两条路线不共享遍历或规范化代码。逐项消耗集合会核对每个规范字及其轨道大小；集合相等并非由共同摘要或相同基数推断。

对各正式计算阶数执行了新的确定性重新计算：

重新计算得到的有序输入摘要、有序证书摘要、壳层计数、代表总数和末端检查点序列均与原计算一致，未发现数学判定不一致。已存计算检查点的完整性复核与此次重新计算的作用不同：前者认证既有执行记录，但不重建每个状态的不等式。

四个阶数的独立代表元数依次为 176,906、649,532、2,405,236 和 8,964,800。每阶的缺失、重复、未消耗及轨道大小不一致数均为零。独立重构的轨道大小之和为 2^{n-1} ，添入两种和乐和两个全局取反提升后得到全部 2^{n+1} 个切换类。这是覆盖证书，与每个正式谱状态附带的精确判定证书相互分离。

第二条完整判定路线进一步弥合了这种分离。C 扫描器按整数递增顺序导出独立重构的规范记录；另一份 Python 检查器不导入正式搜索中的赋号、矩阵、阈值或证书程序，自行从每条记录重构两种 Hamilton 和乐及符号邻接矩阵。浮点特征向量只用于提出整数向量，随后以整数算术计算 $\|Av\|^2/\|v\|^2$ ，并与 $\rho_-(n)^2$ 的认证有理上端点比较。特殊最优状态则由特征多项式的精确整除性核验。对 $n = 24, 26, 28, 30$ ，该路线依次判定 353,812、1,299,064、4,810,472 和 17,929,600 个谱状态；每阶恰有一个精确最优状态，且没有未认证的非最优状态。

9.4 低周期计算

对每个 $1 \leq p \leq 16$ ，一条路线把所有合法通量字显式划分为二面体轨道，另一条路线使用 Burnside 引理和置换圈奇偶性。把代表元集合而不只是其基数与独立生成的规范集合比较；确定性轨道标识符绑定于字典序，并逐行检查合法奇偶性、规范性、轨道大小、 τ 提升、本原周期、算子等价和精确证书。

所得 2,626 行表没有缺失或重复的规范代表元。精确排除划分式 (101) 没有重叠，也不存在未判定行。

9.5 可复现环境与复核边界

用于复核的证明材料固定于公开不可变快照

<https://github.com/whzy3185/math/tree/bb3c8aca39a27c76e8b76bbe733b84d0fd1fafc6>

机器可读的投稿清单与强化计算证据清单 `research/reproducibility/target_a_submission_artifact_manifest.json` 以及 `research/reproducibility/target_a_computational_evidence_manifest.json` 将定理 1.1 和定理 1.6 与检查器源码、固定依赖、24 至 30 阶计算检查点序列、重新计算摘要和完整 2,626 行低周期表的 SHA-256 摘要对应起来。对定理 1.6，该表包含每个规范代表元及其精确判定。对定理 1.1，已存计算检查点为 24 至 30 阶提供逐块完整性复核，而确定性搜索程序为每个阶数提供逐状态的完整数学重新计算路线。直至 22 阶的紧凑材料是汇总证明，不替代该重新计算。

参考环境为 Python 3.12.13、NumPy 2.3.5、SymPy 1.14.0 和 pytest 9.1.1。机器可读需求文件固定了 Python 包。因而可在干净的 Python 3.12 环境中，使用附录 C 所列仓库相对命令运行默认套件和三个显式启用的慢速生成器核验。

仍有两个复核边界；对此类大规模穷举证明，明确披露复核边界是必要做法 [10]。第一，两条枚举路线虽然使用不同算法、语言和数据结构，却必然实现同一个已证明的数学商 $(Q, \alpha)/D_n$ 。第二，仓库没有把每个大阶整数 Rayleigh 向量分别保存为单独文件；正式与独立判定路线会重新生成向量并验证不等式，而各自的有序摘要与检查点序列绑定运行结果。对直至 22 阶的情形，紧凑历史材料同样认证汇总记录，而非每个状态各存一份可复核文件。这些属于执行层的复核边界，并非浮点容差或未经核对的轨道计数。

10 讨论与开放问题

该反例受一个简单局部事件支配，而该事件只有在算子平方后才显现。负四边形通量从 A^2 中移除相关的奇位移耦合，正通量则以振幅二保留这些耦合。因此，全负相位是在谱半径的平方为八处的自然消去基线。一对正缺陷只有在八点胞中互为对径时才能位于该阈值之下；其他每种周期八几何的符号闭游走贡献都会充分累积，使谱半径的平方超过阈值 8。

该机制解释了猜想为何能在许多小有限阶上成立。目标相位的无限体积谱边略低于八，而扭曲猜想阈值向八递增。二者首次在 32 阶交叉。此后，同一周期八字在每个更大的八的倍数上都有效，因为其 Floquet 谱在整个单位圆上一致受控。

任意周期矩恒等式表明，缺陷图景并非周期八的人为产物。任何位于谱阈值 8 处或之下的相位，其缺陷密度都至多为 $\frac{3}{4}$ ，且相邻与距离二缺陷簇还必须满足一个更强的加权不等式。这些约束仅为必要条件。低周期谱极值分类说明了原因：稀疏的近阈值几何可能需要长达 130 的闭游走才首次出现正超额量，而五个有界周期竞争者用端点 Rayleigh 向量排除更为高效。

计算机辅助结果具有两种不同作用。直至 30 阶的有限搜索确立反例的最小性；有界周期分类刻画目标相位附近的结构。两种计算均未证明无界优化定理。

10.1 超过周期十六的受控证据

为探查周期分类的边界，另对表示周期 $17 \leq p \leq 24$ 进行了探索性计算。该计算不属于任何定理。它精确枚举全部合法 Q 轨道，并对每个轨道施加前两个矩超额量；独立 Burnside 计数与第二套逐记录轨道划分共同核对完整性。精确轨道数从周期 17 的 2,056 增至周期 24 的 176,906。以周期 24 为例， $F_1 > 0$ 排除 269 个轨道，随后 $F_2 > 0$ 再排除 131,290 个轨道；尚有 45,347 个轨道不能由这两个单向蕴含分类。

随后，在每个周期的剩余集合中按预先声明的确定性规则选取 256 个候选，在有限 Bloch 网络上计算，并细化其中最优的十六个。这些数值是浮点探索数据，不是连续纤维上的认证界。在所选候选中没有发现低于 η 的新项。周期 24 的最优行恰为目标相位在表示胞中的三次重复，其本原周期为八，等式 $R = \eta$ 来自能区折叠而非数值网格。其后一个抽样候选的本原 τ 周期为 24，网格值约为 7.974985。由于没有对全部低阶矩剩余项作谱排除，这些证据既不扩张定理 1.6，也不建立任意周期结论。

截至 2026 年 8 月 21 日的公开状态检索，未在源论文、作者列出的后续材料或限定的专题检索中发现对猜想 3 的直接公开解决。该判断须在投稿前更新，且不构成绝对优先权主张。

本文留下若干自然问题。

问题 1. 在任意本原周期的周期相位中，目标相位是否全局最优？

问题 2. 是否存在一个包含非周期赋号且目标相位仍然最优的有意义无限体积类？

问题 3. 哪些不是八的倍数的偶数阶允许反例？这些阶数上的精确有限最小值是什么？

问题 4. 能否把层级 $F_k = M_{k+1} - 8M_k$ 转化为任意周期上的有限结构分类，还是每个尺度都会出现真正新的局部模式？

问题 5. 是否存在一种无需有限轨道分类即可解释对径缺陷几何的通量相变分原理？

这些问题的答案有望将本文的有界结果与必要条件推进为无界通量相定理。上述论证均未预设这些问题已有肯定答案。

数据与代码可用性

支持计算机辅助陈述的源代码、精确证书、规范表格和可复现性清单均可在下列公开不可变 GitHub 快照中获得：

<https://github.com/whzy3185/math/tree/bb3c8aca39a27c76e8b76bbe733b84d0fd1fafc6>

长期保存标识符由作者在投稿前补充：[长期存档 DOI]。

表示周期 17 至 24 的非定理探索记录于 `research/experiments/target_a_high_period_exploration.json`。文件明确区分精确轨道与矩计数以及有限网格上的数值预览。

基金资助

[基金项目]

致谢

[致谢]

补充材料

本版本的附录包含计算协议和精确证书表。外部保存标识符尚待指定：[补充材料存档 DOI]、[代码存档 DOI] 和 [数据存档 DOI]。

A 商集与轨道完备性

本附录给出定理 1.1 和定理 1.6 所用的有限覆盖论证。

A.1 切换坐标

对 $G_n = C_n(1, 2)$, n 个三角形圈和步长一 Hamilton 圈构成 $(n+1)$ 维圈空间的一组基。因此每个切换类由下式唯一表示：

$$(\tau_0, \dots, \tau_{n-1}, \alpha) \in \{+1, -1\}^{n+1}. \quad (102)$$

当 n 为偶数时，全局边符号取反会取反每个三角形通量并保持 α ；它还把 A 换成 $-A$ ，故谱半径不变。相邻乘积 $Q_i = \tau_i \tau_{i+1}$ 在该取反下不变。合法 Q 字的乘积为 $+1$ ，且每个字恰有两个提升 τ 和 $-\tau$ 。所以一对 (Q, α) 恰好代表这一对谱等价切换类。

二面体群按图自同构作用。若规范 Q 轨道大小为 s ，保留两个 α 值就代表 $4s$ 个切换类： s 个几何字、两个 τ 提升和两种和乐。对所有合法 Q 轨道求和得

$$\sum_{\text{orbits}} 4s = 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1}, \quad (103)$$

恰等于切换类总数。因此该商集不遗漏任何类。

A.2 合法通量字的 Burnside 计数

设循环的 p 个位置上的置换 g 具有圈长 $\ell_1, \dots, \ell_c$ 。被 g 固定的字在每个圈上为常数，所以由符号 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_c$ 指定。其总乘积为

$$\prod_{j=1}^c \varepsilon_j^{\ell_j}. \quad (104)$$

若至少一个 ℓ_j 为奇数，则 2^c 种赋值中恰有一半使式 (104) 为正，所以 g 固定 2^{c-1} 个合法字。若所有 ℓ_j 均为偶数，则该式恒正， g 固定全部 2^c 种赋值。Burnside 引理于是给出

$$N_p = \frac{1}{2p} \sum_{g \in D_p} \begin{cases} 2^{c(g)-1}, & \text{若 } g \text{ 有奇圈,} \\ 2^{c(g)}, & \text{若 } g \text{ 的所有圈均为偶圈.} \end{cases} \quad (105)$$

计算 p 个旋转和 p 个反射的圈分解，得到：

轨道数总和为 2,626。

表 7: 直至周期十六的合法通量字和二面体轨道数。

p	合法字数	二面体轨道数
1	1	1
2	2	2
3	4	2
4	8	4
5	16	4
6	32	8
7	64	9
8	128	18
9	256	23
10	512	44
11	1,024	63
12	2,048	122
13	4,096	190
14	8,192	362
15	16,384	612
16	32,768	1,162

A.3 显式代表元集合相等

有界低周期分类使用的不仅是式 (105) 的计数。对每个 p ，任取前 $p-1$ 项，再强制最后一项使乘积为正，从而构造全部 2^{p-1} 个合法字。把每个字换成其所有旋转与反射后旋转中字典序最小者。将所得规范字集合与存储表的 (p, Q) 集合精确比较，并要求表标识符遵循该字典序。集合相等同时排除遗漏轨道和用新标识符掩盖的重复轨道。

对每个存储代表元，第二项检查重新计算其二面体像集、轨道大小、周期提升、本原 Q 周期和本原 τ 周期。这证明周期 8 与 16 的两个目标行由周期胞重复关联，且没有移除真正不同的本原相位。

A.4 有限最小性覆盖

直至 20 阶，直接迭代式 (102) 覆盖每个切换类。在更大阶数上，按缺陷壳层生成规范 (Q, α) 记录。每条记录保存其二面体轨道大小，从而保存式 (103) 给出的代表重数。对每个壳层，将这些重数之和与合法字的二项式奇偶计数比较；再把各壳层之和与 2^{n+1} 比较。末端游标证明规范生成器已经穷尽其有序定义域。

对每个 $n = 24, 26, 28, 30$ ，正式固定重量项链记录流都与独立 C 全空间扫描器比较。后者遍历全部二进制字，检验合法奇偶性，直接构造二面体轨道，并在位图中标记每个轨道成员；随后从磁盘映射表中消耗对应正式记录，独立比较规范字与轨道大小。判定不依赖记录顺序或摘要相等。四阶分别恰好消耗 176,906、649,532、2,405,236 和 8,964,800 条规范通量记录，没有缺失、重复、未消耗或轨道大小不一致的记录。

每阶独立求得的轨道大小之和均为 2^{n-1} ，缺陷直方图和轨道大小直方图也逐项相同。添入

两种和乐与两个全局取反提升后，恰好恢复 2^{n+1} 个切换类。原有的 24 阶访问集合比较以及 Burnside、壳层、顺序和奇偶性核验仍作为附加检查。由此在第 9 节披露的复核边界下建立有限覆盖性。

B 精确分类与剩余证书

B.1 周期八轨道表

以 0 表示负通量，以 1 表示正通量。128 个合法周期八字构成 18 个二面体轨道。第 6 节的结构证明给出下列精确分类。

轨道大小之和为 128。唯一低于八的轨道是 00010001，唯一在八处取等号的轨道是 00000000。

B.2 五个剩余竞争相位的低周期证书

对每一行，令 $\tau_0 = +1$ ，再由 $\tau_{i+1} = Q_i \tau_i$ 递推，以重构规范三角形提升。向量坐标采用第 2.3 节的有序纤维基 $(v_0, \dots, v_{p-1})$ 。由此无规范歧义地固定下文记作 $H_Q(z)$ 的矩阵。

对下表每一行，令 $H = H_Q(z)$ ，并以 v 表示所列整数向量。直接矩阵乘法给出有理商 $r = \|Hv\|^2 / \|v\|^2$ 。

表 9: 五个剩余竞争相位的精确 Rayleigh 数据。

p, Q	z	向量 v	r
10, 0000010001	-1	$(3, 2, -3, 3, 0, 5, -5, 5, -5, 2)$	$\frac{1066}{135}$
12, 000000010001	1	$(-5, -5, -5, -1, -4, -2, -3, 0, -2, -2, 0, -4)$	$\frac{1022}{129}$
14, 00000000010001	1	$(-1, 2, 0, 2, -1, 3, -2, 3, -1, 4, -4, 4, -3, 0)$	$\frac{119}{15}$
14, 00010010001001	1	$(-4, -5, -4, 0, -2, 0, 1, 0, -2, 0, -4, -5, -4, -6)$	$\frac{1270}{159}$
16, 0000000000010001	1	$(-5, -5, -5, -1, -4, -2, -4, -1, -3, -1, -2, 0, -2, -2, 0, -4)$	$\frac{1204}{151}$

五个商都大于四。对变换

$$u = ((r - 4)^2 - 10)/2, \quad (106)$$

精确比较数据如下：

表 10: 剩余竞争相位的精确根式比较数据。

r	u	$u^2 - 5$
$\frac{1066}{135}$	$\frac{47213}{18225}$	$\frac{568314244}{332150625}$
$\frac{1022}{129}$	$\frac{44813}{16641}$	$\frac{623590564}{276922881}$
$\frac{119}{15}$	$\frac{1231}{450}$	$\frac{502861}{202500}$
$\frac{1270}{159}$	$\frac{74573}{25281}$	$\frac{2365487524}{639128961}$
$\frac{1204}{151}$	$\frac{65995}{22801}$	$\frac{1755912020}{519885601}$

表 8: 合法周期八通量轨道的精确分类。

规范 Q	d	轨道大小	本原 τ 周期	精确结论
00000000	0	1	2	$R = 8$
00000011	2	8	8	$R > 8$
00000101	2	8	8	$R > 8$
00001001	2	8	8	$R > 8$
00001111	4	8	8	$R > 8$
00010001	2	4	8	$R = \eta$
00010111	4	16	8	$R > 8$
00011011	4	8	8	$R > 8$
00100111	4	8	8	$R > 8$
00101011	4	16	8	$R > 8$
00101101	4	8	8	$R > 8$
00110011	4	4	4	$R > 8$
00111111	6	8	8	$R > 8$
01010101	4	2	4	$R > 8$
01011111	6	8	8	$R > 8$
01101111	6	8	8	$R > 8$
01110111	6	4	8	$R > 8$
11111111	8	1	1	$R > 8$

最后两列的每个元素均为正。由于 $r > 4$ ，式 (100) 的分支论证证明 $r > \eta$ ，Rayleigh 原理进而证明 $R(Q) > \eta$ 。这五项计算是定理 1.6 的压缩证明所需的全部逐个端点证书。

另一个三角形提升由引理 2.1 的共轭和纤维重参数化从规范提升得到；把 v 经该酉映射传送，得到相同的商和结论。

B.3 精确两缺陷矩表

对两个正通量循环间距为 s 的周期八字，动态规划式 (86)–(88) 给出下列精确矩和超额量。表中包含识别首个正超额量所需的每个数值；只有正值用于推出 $R > 8$ 。

表 11: 周期八分离缺陷对的矩与超额量序列。

s	序列	$k = 1, \dots, 10$
1	M_k	32, 192, 1376, 10976, 93312, 823920, 7447136, 68348832, 633982976, 5926419872
1	$F_k, k = 1, \dots, 9$	−64, −160, −32, 5504, 77424, 855776, 8771744, 87192320, 854556064
2	M_k	32, 192, 1328, 9888, 76832, 612624, 4965328, 40683296, 335872832, 2788389472
2	$F_k, k = 1, \dots, 9$	−64, −208, −736, −2272, −2032, 64336, 960672, 10406464, 101406816
3	M_k	32, 192, 1280, 9056, 66592, 503088, 3877920, 30363808, 240761792, 1928966432
3	$F_k, k = 1, \dots, 9$	−64, −256, −1184, −5856, −29648, −146784, −659552, −2148672, 2872096
4	M_k	32, 192, 1280, 8928, 63872, 464496, 3417152, 25354656, 189356672, 1421345952
4	$F_k, k = 1, \dots, 9$	−64, −256, −1312, −7552, −46480, −298816, −1982560, −13480576, −93507424

所以间距一、二、三分别首次在 F_4, F_6, F_9 超过谱阈值 8。间距四所列非正值不用于逆向推理；该情形由第 5 节的精确 Floquet 定理解决。

B.4 32 阶正定性复核

对显式构造 (32)，构造 $M = 1561I - 200A_{32}^2$ 。精确证书由有理 LDL^T 消元的 32 个正主元组成。无分数 Bareiss 消元独立地得到顺序主子式，而 LDL^T 主元的累积乘积与这些主子式一致。这条双路线同时验证算术一致性和 Sylvester 判据的假设，结论是严格不等式 $\rho(A_{32})^2 < \frac{1561}{200}$ ；证书不含任何特征值近似。

该消元是独立算术复核，而不是命题 3.1 所用的逻辑证明。该命题直接来自所展示的纤维矩阵 (44)、行列式 (48)、正性展开 (50) 和有限 Floquet 分解 (45)。

C 计算协议

C.1 参考环境

公开证明材料是不可变 Git 快照

<https://github.com/whzy3185/math/tree/bb3c8aca39a27c76e8b76bbe733b84d0fd1fafc6>

相应的投稿材料清单为 `research/reproducibility/target_a_submission_artifact_manifest.json`。该清单记录定理 1.1 和定理 1.6 的材料角色与 SHA-256 摘要。验证器从固定 Git 对象读取指定文件，而不会默认接受可变工作树副本。该快照包含全部检查器源码、完整 2,626 行低周期证书表、24 至 30 阶检查点数据、紧凑最小性材料、重新计算摘要和固定依赖。

投稿时最好提供带 DOI 的存档版本；完整提交标识符已经使本稿的公开材料不可变且按内容寻址。

参考解释器和软件包为：

组件	版本
Python	3.12.13
NumPy	2.3.5
SymPy	1.14.0
pytest	9.1.1

在具有 Python 3.12 的干净检出中，用下列命令创建可移植环境：

```
python3.12 -m venv .venv-target-a
.venv-target-a/bin/python -m pip install --upgrade pip
.venv-target-a/bin/python -m pip install \
-r research/reproducibility/requirements-target-a.txt
```

下文所有命令均相对于仓库根目录。

C.2 快速验证

完整默认回归套件运行命令为

```
.venv-target-a/bin/python -m pytest -q research/scripts
```

也可分别运行主要定理检查器：

```
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_minimality_certificate.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_period8_infinite_family.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_period8_sharp_constant.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_period8_structural_mechanism.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_general_period_moments.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_low_period_spectral_frontier.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_low_period_structural_frontier.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_periodic_operator_equivalences.py
.venv-target-a/bin/python research/scripts/verify_target_a_submission_artifact_manifest.py
```

只要依赖、计数、精确证书、范围标志或源码摘要不匹配，相应命令即终止并报告失败。

C.3 慢速生成器核验

最强的代表元集合核验由下列命令直接执行：

```
.venv-target-a/bin/python \
research/scripts/target_a_record_set_audit.py \
--n 24 26 28 30
```

该程序构建独立 C 扫描器，将正式 FKM 代表元写入磁盘映射表，并要求逐项消耗整个集合。输出中的缺失、重复、剩余、规范性及轨道大小错误均为零，同时给出精确缺陷与轨道大小直方图。此项核验重构完整代表元集合，但不重新计算每个状态的谱判定。

独立的大阶谱判定由下列命令重新执行：

表 12: 重新计算所用资源与末端检查点摘要。

<i>n</i>	状态数	分块数	时间 (秒)	峰值 RSS (MiB)	检查点磁盘	末端链 SHA-256
24	353,812	28	25.3	75.1	1.1 MiB	2dde869aea5da4f040e67a4fef3e93b5f35f5fb42d75f6d48820439f418c83c1
26	1,299,064	76	117.2	84.4	3.1 MiB	c515350b8bea840c04448086fbc98523615364c05ca837553c93efb933bc0c4e
28	4,810,472	250	414.9	86.7	12 MiB	7ba200b05590b2a9c0ea1121f25f89ddf1d294d0c043417e69f78f764f6e8ee1
30	17,929,600	908	1542.3	135.2	43 MiB	b7fd264eece645eead187424152ae810a9ff940e37ffc5649b5ddf65aa31d59d

```
.venv-target-a/bin/python \
research/scripts/target_a_independent_spectral_audit.py \
--n 24 26 28 30
```

该命令读取 C 全空间扫描器导出的记录，独立重构两种和乐矩阵，并用精确整数 Rayleigh 商验证每个非最优状态。它重新执行全部判定，而非只复核检查点。记录的参考运行耗时为数十分钟；每阶计数、独立证书摘要、源码摘要及零未认证状态由 `research/reproducibility/target_a_computational_evidence_manifest.json` 绑定。

默认套件跳过的三个生成器核验需显式启用：

```
TARGET_A_RUN_SLOW_GENERATOR_TESTS=1 \
.venv-target-a/bin/python -m pytest -q \
research/scripts/test_target_a_direct_bracelets.py::DirectBraceletTests::
test_direct_generator_burnside_n26 \
research/scripts/test_target_a_direct_bracelets.py::DirectBraceletTests::
test_direct_generator_burnside_n28 \
research/scripts/test_target_a_direct_bracelets.py::DirectBraceletTests::
test_direct_generator_burnside_n30
```

这些测试独立检查壳层总数、Burnside 计数、所代表类总数、次序和奇偶性。这些测试用于独立核验，而不是重新进行谱计算。

C.4 重新计算与完整性复核

新的计算从规范生成器开始，重构每个谱状态，重新计算其精确判定，并写入新的检查点序列。完整性复核读取已有序列并验证其摘要、计数、游标和汇总记录。二者都有用，但只有前者会对每个状态重新执行数学判定。

对各正式计算阶数，选择一个空的外部目录并运行

```
export OUT="${TARGET_A_OUTPUT:?set TARGET_A_OUTPUT}"
mkdir -p "$OUT/checkpoints" "$OUT/results"
for n in 24 26 28 30; do
.venv-target-a/bin/python research/scripts/target_a_minimality_search.py \
--n "$n" \
--checkpoint-dir "$OUT/checkpoints/n$n" \
--output "$OUT/results/target_a_search_n$n.json"
done
```

在某阶数中断后，可向其命令添加 `--resume` 继续。每个结果 JSON 记录完成状态和壳层总数、有序输入与证书摘要、末端检查点链摘要、耗时和峰值驻留内存。在 Apple M5 上使用 Python 3.12.13、NumPy 2.3.5 和 SymPy 1.14.0 的一次成功参考运行得到：

运行时间依赖硬件；观测到的串行总时间约 35 分钟，单进程峰值内存低于 150 MiB，四个检查点目录共占约 60 MiB。已提交的紧凑再现摘要还记录有序输入与有序证书摘要，所以无需

仓库外计时日志即可比较新的计算结果。仓库中保存的检查点序列由下列命令复核：

```
.venv-target-a/bin/python research/scripts/target_a_checkpoint_replay.py \  
--n 24 26 28 30 \  
--output "$OUT/target_a_checkpoint_replay.json"
```

正式计算的检查点已保存在仓库中。新的计算分块和完整运行日志保存在仓库外；其紧凑清单记录状态数、分块数、有序输入与证书摘要以及末端检查点序列摘要。复核要求逻辑摘要一致，而不要求计时元数据逐字节一致；未发现定义不一致。

C.5 错误注入测试

错误注入测试每次修改一个证明数据字段，并验证检查程序能够识别错误。所检验的异常包括遗漏轨道代表元、重复规范字、非确定性轨道标识符、依赖摘要漂移、错误本原周期、被改动的 Rayleigh 分子、较低根式分支、错误矩方向、把数值预览提升为证明，以及禁止的全周期范围。此类异常检验不可省略，因为多项正向检查共享同一组精确算术原语。

参考文献

- [1] Francesco Belardo, Maurizio Brunetti, and Adriana Ciampella. Unbalanced unicyclic and bicyclic graphs with extremal spectral radius. *Czechoslovak Mathematical Journal*, 71(2):417–433, 2021.
- [2] Francesco Belardo, Sebastian M. Cioabă, Jack H. Koolen, and Jianfeng Wang. Open problems in the spectral theory of signed graphs. *The Art of Discrete and Applied Mathematics*, 1(2):P2.10, 2019.
- [3] Yonatan Bilu and Nathan Linial. Lifts, discrepancy and nearly optimal spectral gap. *Combinatorica*, 26(5):495–519, 2006.
- [4] Dragoš Cvetković, Peter Rowlinson, and Slobodan K. Simić. *An Introduction to the Theory of Graph Spectra*. Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
- [5] Philip J. Davis. *Circulant Matrices*. John Wiley & Sons, New York, 1979.
- [6] Harold Fredricksen and James Maiorana. Necklaces of beads in k colors and k-ary de Bruijn sequences. *Discrete Mathematics*, 23(3):207–210, 1978.
- [7] Evgeny Korotyaev and Natalia Saburova. Magnetic Schrödinger operators on periodic discrete graphs. *Journal of Functional Analysis*, 272(4):1625–1660, 2017.
- [8] Evgeny Korotyaev and Natalia Saburova. Trace formulas for magnetic Schrödinger operators on periodic graphs and their applications. *Linear Algebra and its Applications*, 676:395–440, 2023.
- [9] Peter A. Kuchment. *Floquet Theory for Partial Differential Equations*, volume 60 of *Operator Theory: Advances and Applications*. Birkhäuser, Basel, 1993.
- [10] C. W. H. Lam. The search for a finite projective plane of order 10. *The American Mathematical Monthly*, 98(4):305–318, 1991.

- [11] Elliott H. Lieb. Flux phase of the half-filled band. *Physical Review Letters*, 73(16):2158–2161, 1994.
- [12] Adam W. Marcus, Daniel A. Spielman, and Nikhil Srivastava. Interlacing families I: Bipartite Ramanujan graphs of all degrees. *Annals of Mathematics*, 182(1):307–325, 2015.
- [13] Sidhanth Mohanty, Ryan O’Donnell, and Pedro Paredes. Explicit near-Ramanujan graphs of every degree. *SIAM Journal on Computing*, 51(3):STOC20–1–STOC20–23, 2022.
- [14] Joe Sawada. Generating bracelets in constant amortized time. *SIAM Journal on Computing*, 31(1):259–268, 2001.
- [15] Vaibhav Suvagiya. Parity families and a kernel-averaged L-function for near-Ramanujan signings. arXiv preprint arXiv:2607.17343v1, 2026.
- [16] Vaibhav Suvagiya. Signed circulants at the Ramanujan bound. arXiv preprint arXiv:2607.18334v1, 2026.
- [17] Thomas Zaslavsky. Signed graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 4(1):47–74, 1982.